

Die Zeit-Windung als logarithmische Spirale

Die K_{frak} -Rekursion erzwingt Selbstähnlichkeits-Verhältnis e und kontinuierliche Skaleninvarianz — und was HLVs Spiral-Zeit erfüllen müsste

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

4. Juli 2026 | Dok. 295

Inhaltsverzeichnis

.1	Fragestellung: was ist FFGFTs Zeit-Windung genau?	2
.2	Drei Bausteine aus dem Corpus	2
.3	Nichtschließung: von der 75-Schließung zur Spirale	2
.4	Der Skalenlauf macht die Spirale logarithmisch	2
.5	Kontinuierliche, nicht diskrete Skaleninvarianz	3
.6	Raum und Zeit: dasselbe ξ_0 , verschieden skaliert	3
.7	Die Achsenwahl ist eine Projektion	3
.8	Kontinuierliche Zeit: die duale Projektion in den Raum	4
.9	Einordnung zu HLV	4
.10	Abgleich mit HLVs Spiral-Zeit: geteilte Z_3 , kein Verhältnis e	5
.11	Das Verhältnis e trägt das temporal-dynamische Objekt nicht	5
.12	Rechnerische Prüfung des e -Kriteriums	6
.13	Basis und Dimensionen: gleiche Zahlen, verschiedene Bedeutung	6
.14	Status	7

1 Fragestellung: was ist FFGFTs Zeit-Windung genau?

In FFGFT ist die Zeit der Massenkreis, über $\tilde{T} \cdot m = 1$ in die übrigen Kreise eingewoben und kein abspaltbarer Faktor (Dok. 285). Daran schließt eine präzise Frage an: was genau ist FFGFTs Zeit-Windung?

Dieses Dokument klärt sie vollständig FFGFT-intern – sie ist aus der fraktalen Korrektur *ableitbar*. Das Ergebnis in einem Satz: die K_{frak} -Rekursion zwingt die Zeit-Windung zu einer *logarithmischen Spirale mit Selbstähnlichkeits-Verhältnis e* , also zu kontinuierlicher Skaleninvarianz.

2 Drei Bausteine aus dem Corpus

Drei Größen sind an anderer Stelle festgelegt und werden hier nur zusammengeführt. Erstens die fraktale Dimension des Raums, $D_f = 3 - \xi_0$ mit $\xi_0 = 4/30000$ (Dok. 205, Dok. 101). Zweitens die fraktale Korrektur im Gatter: die X-Drehung erfolgt nicht um π , sondern um $\alpha = \pi K_{\text{frak}}$ mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100 \xi_0$ (Dok. 034). Drittens der Skalenlauf als Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_0)$, genauer $\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n)$ (Dok. 146).

Aus $\xi_0 = 1/7500$ folgen drei exakte Tatsachen, die im Weiteren tragen:

$$100 \xi_0 = \frac{1}{75}, \quad K_{\text{frak}} = \frac{74}{75}, \quad \frac{1}{100 \xi_0} = 75. \quad (1)$$

3 Nichtschließung: von der 75-Schließung zur Spirale

Eine Windung, die pro Umlauf um 2π vorrücken sollte, rückt gatterweise nur um πK_{frak} vor und *verfehlt* π um $100\pi\xi_0$ je Halbdrehung. Iteriert man, schließt die Windung nicht, sondern präzediert – sie wird zur Spirale. Der Schließungs-Defekt je Umlauf beträgt $d = 100 \xi_0$ in Umlauf-Einheiten.

Bei eingefrorenem ξ_0 ist $d = 1/75$ konstant, die Rotationszahl $74/75$ also rational: die Windung schließt nach *genau 75 Umläufen* und trägt eine 75-zählige Struktur – die Zahl $75 = 1/(100 \xi_0)$ fällt exakt heraus. Das ist der Fall konstanten Defekts, also konstanter Ganghöhe. Der Grenzfall verschwindenden Defekts, $d = 0$ ($\xi \rightarrow 0$), schließt dagegen bereits nach einem Umlauf. Beide geschlossenen Fälle sind die *aufgerollte*, kompakte Lesart der Zeit-Windung: eine einzige Skala, die Windung liegt geschlossen und ist statisch. FFGFT kennt eine Nichtschließung bereits algebraisch, in der nicht-multiplikativen Modenkomposition (Dok. 193); hier tritt ihr geometrisch-temporales Gegenstück hinzu.

4 Der Skalenlauf macht die Spirale logarithmisch

Läuft ξ über die Rekursion, so verwandelt sich die rationale 75-Schließung in eine nicht-schließende, selbstähnliche Spirale. Dieser Übergang ist die *Entrollung* der Windung: die Spirale ist das dekompaktifizierte Gegenstück der geschlossenen 75-Windung, und „entrollen“ heißt hier präzise, den Skalenlauf laufen zu lassen (die Rekursion), nicht bloß einen Torusfaktor abzuspalten. Die Ableitung ist geschlossen. Mit $u_n = 1/\xi_n$ ist

$$u_{n+1} = \frac{1}{\xi_n(1 - 100 \xi_n)} = u_n (1 + 100 \xi_n + \mathcal{O}(\xi_n^2)) = u_n + 100 + \mathcal{O}(\xi_n), \quad (2)$$

also $u_n \approx 100n + 7500$ und damit ein *algebraischer* $1/n$ -Zerfall

$$\xi_n \approx \frac{1}{100(n + 75)}. \quad (3)$$

Der kumulierte Präzessions-Defekt wird dadurch logarithmisch,

$$D(k) = \sum_{n \leq k} 100 \xi_n \approx \sum_{n \leq k} \frac{1}{n+75} \approx \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right). \quad (4)$$

Mit Radius $\rho = k + 75$ – der Pol der Spirale liegt beim effektiven Ursprung $n = -75 = -1/(100 \xi_0)$, derselben 75 wie zuvor – und Präzessionswinkel $\beta = 2\pi D(k)$ folgt $\rho/75 = e^{\beta/2\pi}$, also

$$\rho = 75 e^{\beta/2\pi} = \text{logarithmische (äquiangular) Spirale.} \quad (5)$$

Ihre Selbstähnlichkeit ist damit festgelegt: je Präzessionsrunde, $\Delta\beta = 2\pi$, skaliert der Radius um $e^1 = e$. Das *Verhältnis e ist nicht angesetzt, sondern folgt* aus dem algebraischen $1/n$ -Zerfall der Rekursion: es ist die Basis des natürlichen Logarithmus, den die harmonische Summe erzeugt, und kein zusätzlicher Parameter tritt hinzu. Auch der Radius-Offset 75 ist nicht frei gewählt – er ist $1/(100 \xi_0)$, dieselbe Konstante, die schon die 75-Schließung trägt.

Numerisch bestätigt sich beides ohne Spielraum (`zeit_logspirale_probe.py`): der Fit $\ln \rho = a\beta + b$ gibt $a = 0,15922 \approx 1/2\pi = 0,15915$ und $e^{2\pi a} = 2,7195 \approx e$; das lokal gemessene Selbstähnlichkeits-Verhältnis konvergiert skalenweise $2,734 \rightarrow 2,726 \rightarrow 2,721 \rightarrow 2,720 \rightarrow 2,719 \rightarrow 2,719$ gegen $e = 2,71828$.

.5 Kontinuierliche, nicht diskrete Skaleninvarianz

Die Selbstähnlichkeit ist *kontinuierlich* – eine log-Spirale, ein Potenzgesetz –, nicht diskret log-periodisch. Ein Test auf diskrete Skaleninvarianz (das Residuum von $D(k)$ gegen das glatte $\ln(1 + k/75)$) liefert eine Amplitude nahe null und keine Periodizität in $\ln k$. Das deckt sich mit dem Corpus: Dok. 146 hält fest, dass die Skalierung über den Faktor $1/\xi_0 = 7500$ durch etwa 13 logarithmische Sub-Level quasi-kontinuierlich wird und die fraktale Dimension ohne Stufen konstant bleibt. Die Zeit-Windung realisiert dieselbe kontinuierliche Skaleninvarianz geometrisch, als log-Spirale.

.6 Raum und Zeit: dasselbe ξ_0 , verschieden skaliert

Raum und Zeit tragen dieselbe Fundamentalkonstante ξ_0 an zwei Stellen: das räumliche Box-Dimensions-Defizit ist ξ_0 (in $D_f = 3 - \xi_0$), der Windungs-Defekt je Gatter ist $100 \xi_0 = 1/75$. Der Faktor 100 dazwischen ist der Rekursions-Koeffizient; er verbindet ein *geometrisches* Defizit mit einem *dynamischen* Defekt und zeichnet keine Achse aus. Welche Achse den Defekt trägt, ist Projektionssache – er wird herkömmlich auf der Zeit notiert, ist unter $\tilde{T} \cdot m = 1$ aber symmetrisch (folgende Abschnitte), also keine Verstärkung der Zeit gegenüber dem Raum.

Eine Grenze ist dabei ausdrücklich zu ziehen: die Box-Dimension der Zeit-Windung selbst ist ≈ 1 – sie ist eine Kurve – und *nicht* $3 - \xi_0$. Die Verbindung zwischen der temporalen Spirale und der räumlichen fraktalen Dimension ist das geteilte ξ_0 , nicht eine Gleichheit der Dimensionen. Die Zeit-Spirale trägt nicht die Raumdimension.

.7 Die Achsenwahl ist eine Projektion

Die logarithmische Spirale ist eine Eigenschaft der gesamten gekoppelten Windung auf T^4 , nicht einer einzelnen Koordinate. Erzwungen ist die *Nichtschließung* mit Verhältnis e ; auf welche Achse man sie legt, ist Darstellungssache. Weil $\tilde{T} \cdot m = 1$ Zeit und Masse invers verkoppelt und der Torus alle Kreise verwebt – nichts faktorisiert –, gibt es keine

ausgezeichnete Zeit-Dimension, die für sich allein aufrollt. Eine generische Windung läuft gleichzeitig durch mehrere Kreise; die reine *Zeit*-Windung ist der Spezialfall einer Projektion. Dieselbe Nichtschließung ließe sich ebenso auf eine Raumachse oder auf eine Mischung legen – andere Basis, gleiche Invariante.

Die Zuordnung auf die Zeit ist damit eine künstliche Verschiebung auf eine Achse – eine Konvention, keine Auszeichnung. Der Gatter-Defekt wird herkömmlich auf der Zeit-Windung beschrieben (Dok. 034); die duale Projektion (nächster Abschnitt) zeigt jedoch, dass dieselbe Nichtschließung mit demselben Faktor 100 auf der Raumseite erscheint. Keine Basis ist damit bevorzugt; jede ist eine gleichwertige Darstellung derselben Invariante – dieselbe Darstellungsfreiheit wie zwischen den zwei äquivalenten Repräsentationen (Dok. 206) und in der Translations-Invarianz von $\theta = 2/9$ (Dok. 293).

.8 Kontinuierliche Zeit: die duale Projektion in den Raum

Setzt man die Zeit umgekehrt *kontinuierlich* an – glatt, ohne gatterweises Aufrollen –, so kann die Nichtschließung nicht mehr auf der Zeit sitzen; sie muss von einer anderen Achse getragen werden. Die Bindung $\tilde{T} \cdot m = 1$ lässt die Zeit nicht isoliert glätten: mit $d\tilde{T}/\tilde{T} = -dm/m$ zieht die Masse invers mit, und mit ihr die räumlich-geometrische Seite ($D_f = 3 - \xi_0$). Die laufende Windung erscheint dann als *Variation des Raums* statt als aufgerollte Zeit. Es ist dieselbe invariante Nichtschließung mit Verhältnis e , nur in die duale Projektion gedreht: in der jetzigen Lesart läuft die Zeit (rollt auf) und der Raum bleibt vergleichbar; in der dualen Lesart ist die Zeit kontinuierlich und der Raum variiert.

Diese Spiegelung ist durchgerechnet (dual_projektion_probe.py). Weil die Zeit je Gatter um den Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100 \xi_n$ verkürzt vorrückt, rückt die Masse nach $\tilde{T} \cdot m = 1$ um den inversen Faktor $1/K_{\text{frak}}$ vor; der Defekt je Schritt ist auf beiden Seiten $100 \xi_n$ (das Verhältnis $d_{\text{Masse}}/d_{\text{Zeit}} \rightarrow 1$ auf sechs Stellen). Der Faktor 100 *wandert* also nicht, er ist *gespiegelt*: die Gatter-Faktoren sind invers ($K_{\text{frak}} \leftrightarrow 1/K_{\text{frak}}$), die Verstärkung 100 ist dieselbe. Beide Projektionen ergeben denselben logarithmischen Verlauf, und der Spiral-Fit liefert für beide dasselbe Verhältnis e ($e^{2\pi a} = 2,7195$ bzw. $2,7192$); ihre kumulierten Defekte unterscheiden sich nur um eine *beschränkte* Konstante ($\approx 0,0134$, wächst nicht mit $\ln k$). Der Kerngehalt ist damit darstellungsinvariant und die Nichtschließung erhalten: man kann die Zeit nicht glätten, ohne dass Masse und Raum die Windung übernehmen – das Masse-Zeit-Dualitätsprinzip in Aktion. Ihre Verteilung auf Zeit, Masse und Raum ist Projektionssache; das Verhältnis e ist es nicht.

.9 Einordnung zu HLV

Die FFGFT-interne Aussage ist damit *abgeleitet*: die K_{frak} -Rekursion erzwingt die Zeit-Windung als log-Spirale mit Verhältnis e , gleichwertig mit einem $1/n$ -Zerfall ihrer Ganghöhe. Erst hier tritt HLV hinzu – und dabei ist vorab zu trennen, dass „Spiral-Zeit“ in HLV nicht ein Objekt bezeichnet, sondern zwei. Erstens die *geometrische* Zeit aus der Faktorisierung $T^7 = T^4 \times T^3$ (Dok. 285): dort ist die Zeit ein A_5 -Singlet auf dem S^1 -Faktor, entkoppelt und separabel. Zweitens die *temporal-dynamische* Spiral-Zeit, das Objekt, das HLV so *nennt*: ein Nicht-Markov-Operator mit triadischer Zeitkoordinate und Gedächtniskanal, ohne A_5 und ohne S^1 -Faktor. FFGFT faktorisiert im Gegensatz zu beiden nicht; seine Spirale ist die Projektion eines untrennbaren Ganzen.

Der oben genannte Grenzfall verschwindenden Defekts ($d = 0$) entspricht dem Fixpunkt $\xi \rightarrow 0$ der Rekursion, in dem der Defekt verschwindet und die Windung schließt. Das ist die *geometrische* entkoppelte Singlet-Zeit, nicht das temporal-dynamische Objekt; die laufende FFGFT-Windung nähert sich ihr asymptotisch. Die entscheidende Frage an HLV

lautet damit nicht mehr „ähnlich?“, sondern „Verhältnis e , ja oder nein?“ – und sie ist an das richtige der beiden Objekte zu richten. Der folgende Abschnitt führt diese Prüfung durch. In den drei methodischen Schichten geordnet: die Ableitung Rekursion $\rightarrow$ log-Spirale ist Kern-Ableitung, aus ξ gewonnen; die Gleichsetzung mit einer der beiden HLV-Zeiten ist ein Brücken-Kandidat; ein physikalischer Anspruch über HLV wird nicht erhoben.

.10 Abgleich mit HLVs Spiral-Zeit: geteilte Z_3 , kein Verhältnis e

Die Gleichsetzung der FFGFT-Log-Spirale mit HLVs „Spiral-Zeit“ lässt sich nun an einer konkreten HLV-Quelle prüfen, und zwar an dem im vorigen Abschnitt als *temporal-dynamisch* bezeichneten der beiden Objekte. Formal ist es ein Nicht-Markov-Operator mit triadischer Zeitkoordinate

$$\Psi(t) = (t, \phi(t), \chi(t)), \quad \Psi(t) = t + i\phi(t) + j\chi(t), \quad (6)$$

wobei t die Laborordnung, ϕ die Phasenorganisation und χ ein Gedächtnis notiert; es trägt weder A_5 noch Singlet noch S^1 -Faktor und besitzt einen Gedächtniskern K_χ mit Markov-Grenzfall $g_\chi \rightarrow 0$. Genau dieses Objekt nennt HLV *Spiral-Time*; der entkoppelte A_5 -Singlet (vorige Abschnitte) ist das andere. Beide teilen nur den Namen.

.11 Das Verhältnis e trägt das temporal-dynamische Objekt nicht

Die oben formulierte Testfrage – „Verhältnis e , ja oder nein?“ – zielt auf ein geometrisch selbstähnliches Objekt. Das temporal-dynamische Objekt ist von dieser Kategorie nicht. Es ist vielmehr ein Objekt der offenen Quantendynamik: seine Gesamtdynamik ist – nach Marcells Spiral-Time-Papier – eine unitäre Dilatation auf dem Produktraum $H_S \otimes H_M$ aus System und Gedächtnis, und geprüft wird es dort über Kriterien offener Systeme (Prozess-tensor, CP-Divisibilität, Hard-Reset, Finite-Bath-Vergleich), nicht über eine geometrische Selbstähnlichkeit. Es gehört damit erkennbar der dynamischen, nicht der geometrischen Kategorie an; die e -Frage ist an ein Objekt gerichtet, das sie nach eigener Konstruktion nicht beansprucht. Es trägt kein abgeleitetes Selbstähnlichkeits-Verhältnis, keinen $1/n$ -Zerfall einer Ganghöhe und keinen Skalenlauf; seine Nichtschließung sitzt im Gedächtniskanal χ , nicht in einer laufenden Skala. Die einzige selbstähnliche interne Struktur ist die golden-ratio-/phasonische Ordnung des zugehörigen Cut-and-Project (die Kontrolle ersetzt die φ -Struktur durch zufällige irrationale Phasen), also φ und nicht e . Auf dem e -Kriterium ist die Gleichsetzung damit nicht gestützt. Was beide Rahmen strukturell teilen, ist die Rolle der Nichtschließung als temporales Kernobjekt und ein expliziter Gedächtnis-aus-Grenzfall: FFGFTs Fall konstanten Defekts ($d = 1/75$ fest bei eingefrorenem ξ_0 ; beschränktes Fenster, lineares $D(k)$) entspricht Marcells Markov-Rückfall $g_\chi \rightarrow 0$. Gleiche Rolle, verschiedener Mechanismus – geometrische Akkumulation ($D(k) = \sum 100 \xi_n \rightarrow \ln$) gegen stochastischen Gedächtniskern.

FFGFTs Nichtschließung liegt dabei nicht nur geometrisch als Log-Spirale vor, sondern gleichwertig auch im Hilbertraum: als Gedächtniskern, die Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2 \delta(\omega - \omega_k)$ des T^4 -Connection-Laplace (Dok. 283) – dasselbe untrennbare Objekt in zwei Darstellungen ($H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$, verlustfreie Bijektion, Dok. 230/282); das ist Darstellungs-Robustheit, keine zusätzliche Evidenz. Damit lässt sich der Abgleich in Marcells eigener Sprache führen, Kern gegen Kern: FFGFTs Kern ist oszillierend und diskret-spektral (Revivals, BLP-Rückfluss 5,125), Marcells abklingend und beschränkt – dieselbe Objektklasse, verschiedene Gestalt (Dok. 283). Genau der $1/n$ -Skalenlauf, der e trägt, fehlt dem abklingenden Kern.

.12 Rechnerische Prüfung des e -Kriteriums

Das e -Kriterium ist notwendig und hinreichend über den Ganghöhen-Zerfall: eine Windung ist genau dann äquiangular (log-Spirale, Verhältnis e je 2π), wenn der Defekt je Schritt wie $1/n$ zerfällt und der kumulierte Defekt logarithmisch wächst. Ein konstanter Defekt ergibt dagegen eine Archimedische Windung mit Verhältnis $\rightarrow 1$. Beide Konstruktionen lassen sich auf ihren eigenen Definitionen daran messen (spiralzeit_verhaeltnis_probe.py).

FFGFT trägt e : mit $d_n = 100 \xi_n$ gilt $d_n(n+75) \rightarrow 1$ – also der $1/n$ -Zerfall –, und der Spiral-Fit liefert $e^{2\pi a} = 2,71947 \approx e$. Marcells Spiral-Zeit trägt es nicht: ihre Phase $\phi_i = q_\phi u_i$ ist linear in der internen Koordinate und ihr Gedächtnis $\chi_i = F(\rho_i)$ ist ein beschränktes Fenster; der Defekt je Schritt bleibt konstant, $D(k)$ wächst linear statt logarithmisch ($D(10^5) = 1333$ gegen $\ln(1+k/75) = 7,2$), und das gemessene Verhältnis ist 1,0011. Auf ihren eigenen Definitionen ist sie also gar keine log-Spirale, sondern eine Windung konstanter Ganghöhe.

Die Geometrie, die HLV tatsächlich trägt, weist zudem auf eine andere Konstante als e . Baute man aus dem $\tau = \varphi$ -Cut-and-Project eine äquiangular Spirale, so wäre ihr natürlicher Selbstähnlichkeits-Faktor golden – $\varphi = 1,618$ je Umlauf bzw. $\varphi^4 = 6,854$ je 2π –, nicht $e = 2,718$. Beide Rahmen kennen damit, soweit sie überhaupt Selbstähnlichkeit tragen, verschiedene Konstanten: e auf der FFGFT-Seite (aus dem $1/n$ -Zerfall der ξ -Rekursion), φ auf der geometrischen HLV-Seite (aus dem Cut-and-Project). Als Brücken-Bedingung im Sinne von P35 heißt das präzise: HLVs Spiral-Zeit trägt e nur, wenn ihr Phasengesetz einen $1/n$ -Skalenlauf – eine laufende innere Skala – enthält; die vorliegenden Definitionen enthalten ihn nicht. Das ist ein Kandidat, keine Ableitung.

.13 Basis und Dimensionen: gleiche Zahlen, verschiedene Bedeutung

Ob beide Rahmen *dieselbe* Basis tragen, lässt sich dimensionsweise ordnen. Die Zahlen stimmen überein, die Bedeutung der Dimensionen nicht. Das *Dreifache*: FFGFTs Drei ist das interne C^3 bzw. die Z_3 -Ordnung auf T^4/Z_3 (Dok. 282) – ein Moden- und Generationsindex über dem Torus. Marcells Drei ist die triadische Zeit (t, ϕ, χ) – eine Zerlegung der einen Ordnungsachse in Ordnung, Phase und Gedächtnis. In seiner Wurzelmassen-Notiz fällt diese Drei mit einem C_3/Z_3 -Orbit ($2\pi k/3$, $k = 0, 1, 2$) zusammen; insofern teilen beide Rahmen die Z_3 ($C_3 < A_5$, Dok. 285). Geteilt ist die Z_3 , nicht ein gemeinsamer dreidimensionaler Koordinatenraum: der eine indiziert Moden, der andere Zeit-Rollen.

Das *Sechsfache*: FFGFTs Sechs ist nicht nativ. Sie erscheint erst über die HLV-Einbettung $T^7 = T^4 \times T^3$ (Dok. 285); FFGFT selbst ist vierdimensional (T^4). Marcells Sechs ist das Elterngitter $\mathbb{Z}^6$ des Cut-and-Project, zerlegt in drei physikalische Richtungen ($P_\parallel$) und drei interne, phasonische ($P_\perp$). Dieselbe Zahl, verschiedene Anatomie: eine $4 + 3$ -Torus-Einbettung gegen ein $3 + 3$ -Cut-and-Project. Zudem ist die Sechs bei Marcel nicht die Basis der *kontinuierlichen* Spiral-Zeit – diese ist triadisch (die Drei) –, sondern die des *diskreten* G -Gitters; die beiden Ebenen sind bei ihm ausdrücklich Repräsentationen desselben Operators, nicht dessen Ersatz. Das entspricht der Darstellungsfreiheit auf der FFGFT-Seite (zwei äquivalente Repräsentationen, Dok. 206; aufgerollte 75-Windung gegen entrollte Log-Spirale).

Der einzige konkret belegte Überlapp ist das φ -ikosaedrische geteilte Objekt ($C_3 < A_5$), rechnerisch etabliert, aber *einseitig* – die Prüfrichtung ist FFGFT $\rightarrow$ HLV (Dok. 294) – und filtrations-empfindlich: es trennt HLV scharf von kristallinen Kontrollen, aber nur schwach von generischem $\sqrt{2}$ -Cut-and-Project. Rechnerisch lässt sich das am Achsenspektrum festmachen (basis_6d_achsen_probe.py): die sechs projizierten Achsen des 6D-Cut-and-Project sind nur bei $\tau = \varphi$ äquiangular – alle fünfzehn paarweisen Winkel gleich $63,435^\circ$ –,

während $\tau = \sqrt{2}$ ein zweiwertiges Spektrum ($61,87^\circ/70,53^\circ$) ergibt. Die Sechs decken sich also nicht per se; gleich ist allein die golden-ikosaedrische Projektion. Damit ist die Basis-Gleichheit ein *Kandidat*, keine abgeleitete Identität. Die Zahlen 3 und 6 decken sich, die geteilte Invariante ist die Z_3 , und die Dimensionen selbst tragen verschiedene Bedeutungen.

.14 Status

Gesichert und abgeleitet ist: die Zeit-Windung als logarithmische Spirale mit Selbstähnlichkeits-Verhältnis e , kontinuierliche Skaleninvarianz, aus der K_{frak} -Rekursion; die exakte 75-Schließung im eingefrorenen Fall; die geteilte Konstante ξ_0 , die als räumliches Box-Defizit ξ_0 und als Windungs-Defekt $100\xi_0$ erscheint (Faktor 100 = Rekursions-Koeffizient, achsensymmetrisch). Die geschlossene 75-Windung ist dabei die aufgerollte (kompakte, Ein-Skalen-)Lesart, die Log-Spirale die entrollte (dekompaktifizierte, Über-die-Skalen-)Lesart derselben Zeit-Windung.

Der Abgleich mit HLVs Spiral-Zeit ist auf dem e -Kriterium negativ: das temporal-dynamische Objekt trägt kein Verhältnis e , sondern golden-ratio-/phasonische Quasiperiodizität; die Basis-Frage reduziert sich auf die geteilte Z_3 ($C_3 < A_5$, einseitig verifiziert, filtrations-empfindlich). Die scharfe Restfrage verschiebt sich auf das *geometrische* HLV-Objekt – ob die faktorisierte Schicht (A_5 -Singlet auf S^1) ein skaleninvariantes Objekt kennt, das gegen e prüfbar wäre –; in den vorliegenden Quellen ist ein solches nicht ausgewiesen. Die Kategorien-Trennung (zwei Spiral-Zeiten) und der dimensionsweise Abgleich sind gesicherte Feststellungen; die Gleichsetzung bleibt ein Brücken-Kandidat, auf dem e -Kriterium derzeit blockiert.

Der Kontrast ist dabei strukturell, nicht ontologisch. Beide Rahmen – und ebenso die beiden Varianten innerhalb von FFGFT, ob Zeit oder Raum aufgerollt wird – sind mathematische Modelle, nicht die Realität; keine Faktorisierung und keine Achsenwahl ist dadurch ontologisch ausgezeichnet. Dass man hofft, ein solches Modell sei auf die Realität anwendbar, ist die Motivation, keine Aussage darüber, was ist.

Reproduzierbar in `zeit_windung_probe.py`, `zeit_logspirale_probe.py`,
`dual_projektion_probe.py`, `spiralzeit_verhaeltnis_probe.py` und
`basis_6d_achsen_probe.py`.